

9.<Źródło>Kolejkowanie zadań w systemach gniazdowych

Jasne, oto szczegółowe omówienie zagadnienia kolejkwania zadań w systemach gniazdowych (problem gniazdowy), bazujące na informacjach zawartych w Rozdziale 14 dostarczonego dokumentu.

Wprowadzenie

Problem gniazdowy (ang. *job-shop problem*) jest powszechnie uznawany za jedno z najtrudniejszych zagadnień optymalizacji kombinatorycznej. Ze względu na jego fundamentalne znaczenie w praktyce przemysłowej, był on przedmiotem intensywnych badań, które zaowocowały opracowaniem licznych algorytmów dokładnych i przybliżonych.

Algorytmy dokładne, głównie oparte na schemacie podziału i ograniczeń (B&B), są w stanie rozwiązać w rozsądnym czasie jedynie problemy o relatywnie niewielkich rozmiarach (poniżej 200-225 operacji). Z kolei nowoczesne algorytmy przybliżone pozwalają na rozwiązywanie problemów o rozmiarze do 2000 operacji z błędem względnym poniżej 4-5%, co jest wynikiem bardzo dobrym. Dla porównania, rozwiązania losowe dla tych samych problemów obarczone są błędem rzędu 130%.

14.1 Problem i jego modele

Definicja Formalna

Problem gniazdowy jest zdefiniowany przez:

- Zbiór **zadań** $J = \{1, \dots, n\}$.
- Zbiór **maszyn** $M = \{1, \dots, m\}$.
- Zbiór **operacji** $O = \{1, \dots, o\}$.

Zbiór O jest zdekomponowany na podzbiory odpowiadające zadaniom. Zadanie j składa się z sekwencji o_j operacji $(l_{j-1} + 1, \dots, l_j)$, gdzie

$l_j = \sum_{i=1}^j o_i$ oraz $l_0 = 0$. Operacja $i \in O$ musi być wykonana na maszynie $\nu_i \in M$ w sposób nieprzerywalny, w czasie $p_i > 0$.

Rozwiązaniem dopuszczalnym jest wektor terminów rozpoczęcia operacji $S = (S_1, \dots, S_o)$, który spełnia następujące ograniczenia:

1. **Warunek początkowy:** $S_{l_{j-1}+1} \geq 0, \quad j = 1, \dots, n$
2. **Kolejność technologiczna** (operacje w ramach zadania):
 $S_i + p_i \leq S_{i+1}, \quad i = l_{j-1} + 1, \dots, l_j - 1, \quad j = 1, \dots, n$
3. **Ograniczenie dysjunktywne** (jedna operacja na maszynie w danym czasie): $(S_i + p_i \leq S_j) \vee (S_j + p_j \leq S_i), \quad \text{dla } i, j \in O, \text{ gdzie } \nu_i = \nu_j, i \neq j$

Kryteria Optymalizacji

Najczęściej stosowanymi kryteriami są:

- **Minimalizacja czasu zakończenia wszystkich zadań (C_{max}):**
 $C_{max}(S) = \max_{1 \leq j \leq n} (S_{l_j} + p_{l_j})$
- **Minimalizacja sumy terminów zakończenia zadań ($\sum C_j$):**
 $C(S) = \sum_{j=1}^n (S_{l_j} + p_{l_j})$

Techniki Modelowania

1. **Model PLC (Programowanie Liniowe Całkowitoliczbowe):** Warunek dysjunktywny (14.3) jest zastępowany przez parę warunków liniowych z dodatkowymi zmiennymi binarnymi. Jest to podejście mało efektywne.
2. **Model Grafu Dysjunktywnego:** Problem jest reprezentowany jako graf $G = (O, U, V)$, gdzie:
 - O to zbiór wierzchołków (operacji) o wagach p_i .
 - U to zbiór łuków koniunktywnych (skierowanych), reprezentujących kolejność technologiczną.
 - V to zbiór łuków dysjunktywnych (nieskierowanych), reprezentujących konflikty o zasoby (maszyny). Każda para operacji (i, j) wykonywanych na tej samej maszynie jest połączona parą łuków $\{(i, j), (j, i)\}$. Rozwiązanie polega na wyborze orientacji dla każdego łuku z V tak, aby resultanteowy graf $G(W) = (O, U \cup W)$ był

acykliczny. Długość najdłuższej drogi w $G(W)$ odpowiada wartości C_{max} .

3. **Model Kombinatoryczny:** Rozwiązanie jest reprezentowane przez m -tkę permutacji $\pi = (\pi_1, \dots, \pi_m)$, gdzie π_k jest permutacją operacji wykonywanych na maszynie k . Model ten prowadzi do grafu skierowanego $G(\pi) = (O, U \cup E(\pi))$, gdzie $E(\pi)$ zawiera łuki reprezentujące ustalone kolejności na maszynach. Jest to model o mniejszej redundancji niż model dysjunktywny.
4. **Model Listowy:** Rozwiązanie jest reprezentowane przez jedną, wspólną permutację ω wszystkich o operacji. Ta permutacja musi spełniać warunek, że operacje wchodzące w skład jednego zadania występują w niej w poprawnej kolejności technologicznej. Model ten, choć generuje dużą liczbę rozwiązań, jest użyteczny w niektórych algorytmach.

14.2 Pewne własności problemu

Analiza struktury grafu $G(W)$ lub $G(\pi)$ pozwala zidentyfikować **drogę krytyczną**, czyli najdłuższą ścieżkę, której długość determinuje wartość C_{max} . Drogę tę można zdekomponować na **bloki** – maksymalne ciągi kolejnych operacji wykonywanych na tej samej maszynie. Główne własności (dla kryterium C_{max}) są następujące:

- **A. Odwrócenie skierowania jednego (dowolnego) łuku dysjunktywnego leżącego na drodze krytycznej generuje inną (kompletną) reprezentację dopuszczalną.**
- **B. Odwrócenie skierowania jednego (dowolnego) łuku dysjunktywnego nie leżącego na drodze krytycznej generuje reprezentację niedopuszczalną (cykl).**
- **C. Odwrócenie skierowania łuku dysjunktywnego pomiędzy dwoma operacjami wewnętrznymi bloku generuje rozwiązanie nie lepsze niż wyjściowe.**

14.3 Schemat B&B

Schematy B&B dla problemu gniazdowego są oparte na różnych podejściach do podziału zbioru rozwiązań. Najważniejsze z nich to:

1. **Podział oparty na własnościach drogi krytycznej:** Dzieli problem poprzez odwrócenie skierowania wybranego łuku dysjunktywnego.
2. **Budowa częściowego uszeregowania (schemat GT):** Stopniowo buduje się rozwiązanie, dołączając kolejne operacje i rozgałęziając drzewo w punktach konfliktu o zasoby.
3. **Podział oparty na analizie klik w grafie dysjunktywnym.**
4. **Podział oparty na własnościach bloków:** Wykorzystuje się zaawansowane własności bloków operacji na drodze krytycznej do inteligentnego podziału.

Kluczowym elementem jest efektywne wyznaczanie **dolnych ograniczeń (LB)**. Najczęściej stosuje się relaksację polegającą na odrzuceniu ograniczeń przepustowości dla wszystkich maszyn z wyjątkiem jednej. Prowadzi to do pomocniczego, jednomaszynowego problemu szeregowania $1|r_i, q_i, prec, d_{ij}|C_{max}$, który mimo iż jest NP-trudny, posiada stosunkowo efektywne algorytmy dokładne i przybliżone.

14.4 Algorytmy priorytetowe

Algorytmy te opierają się na budowie rozwiązania poprzez sukcesywne dołączanie operacji ze zbioru operacji gotowych do wykonania (szeregowalnych) na podstawie pewnej **reguły priorytetowej**. Do popularnych reguł należą SPT (najkrótszy czas operacji), LPT (najdłuższy czas operacji), MWR (najwięcej pracy pozostało), EDD (najwcześniejszy termin zakończenia) itp. Główny schemat (GT) polega na symulacji procesu, gdzie w chwili zwolnienia się maszyny i pojawienia się konfliktu (kilka operacji czeka na tę samą maszynę), wybierana jest operacja o najwyższym priorytecie.

14.5 Algorytmy aproksymacyjne

Ze względu na złożoność problemu, opracowano wiele algorytmów aproksymacyjnych. Jeden z nich, oparty na losowaniu, składa się z trzech kroków:

1. **Generacja rozwiązania niedopuszczalnego:** Tworzy się uszeregowanie spełniające tylko warunki kolejności technologicznej, ignorując

ograniczenia maszyn. Długość takiego uszeregowania jest równa dolnemu ograniczeniu $LB_J = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=l_{i-1}+1}^{l_i} p_j$.

2. **Zaburzenie terminów:** Losowo przesuwają się terminy rozpoczęcia operacji, dodając do nich losową wartość z przedziału $[0, LBM]$, gdzie $LBM = \max_{1 \leq i \leq m} \sum_{j \in O; \nu_j=i} p_j$.
3. **"Rozciągnięcie" i "spłaszczenie":** Przekształca się uszeregowanie niedopuszczalne w dopuszczalne, eliminując konflikty o zasoby.

Bardziej zaawansowane schematy aproksymacyjne gwarantują teoretycznie jakość rozwiązania, jednak w praktyce ich wydajność i dokładność często ustępują metodom heurystycznym.

14.6 - 14.11 Metody heurystyczne (LS, SA, TS, GA)

W praktyce najlepsze wyniki dla problemu gniazdowego z kryterium C_{max} uzyskuje się za pomocą zaawansowanych metod heurystycznych.

- **Poszukiwania Lokalne (LS):** Podstawą jest przeszukiwanie **sąsiedztwa** danego rozwiązania. Sąsiedztwo definiuje się poprzez ruchy, takie jak zamiana skierowania łuku na drodze krytycznej (N1) lub przesunięcie operacji z bloku (N3).
- **Symulowane Wyżarzanie (SA):** Jest to metoda LS, która z pewnym prawdopodobieństwem akceptuje również ruchy pogarszające rozwiązanie, co pozwala na ucieczkę z lokalnych optimów.
- **Poszukiwanie z Zakazami (TS):** Jest to najbardziej zaawansowana i najskuteczniejsza metoda. Wzbogaca LS o **pamięć (listę tabu)**, która zapobiega powracaniu do niedawno odwiedzonych rozwiązań i cyklom. Najlepsze algorytmy TS (np. TSAB) wykorzystują własności blokowe, akceleratory obliczeń oraz mechanizmy dywersyfikacji, osiągając błędy na poziomie 4-5% dla bardzo dużych instancji.
- **Spełnianie Ograniczeń (CSP):** Problem jest formułowany jako zbiór zmiennych (terminy rozpoczęcia), dziedzin i ograniczeń. Rozwiązanie polega na systematycznym zawężaniu dziedzin poprzez **propagację ograniczeń** i przeszukiwaniu drzewa rozwiązań (backtracking). Kluczową techniką jest **Precedence Constraint Posting (PCP)**.
- **Poszukiwanie Ewolucyjne (GA):** Algorytmy genetyczne operują na populacji rozwiązań (chromosomów). Trudnością jest zdefiniowanie

legalnych operatorów genetycznych (krzyżowania, mutacji) dla złożonych reprezentacji, jakimi są permutacje na maszynach. Stosuje się specjalizowane operatory (np. SEX, JOX) oraz często hybrydyzuje się GA z metodami poszukiwań lokalnych.

14.12 - 14.13 Podejścia specjalizowane

- **Podejście dualne:** Uogólnienie metody z problemu jednomaszynowego. Problem jest relaksowany do postaci funkcji Lagrange'a, a następnie rozwiązywany jest problem dualny, najczęściej metodą subgradientową.
- **Sieci neuronowe:** Stosuje się analogowe modele sieci neuronowych (np. Hopfielda i Tanka), gdzie stan neuronów odpowiada terminom rozpoczęcia, a minimalizacja "funkcji energii" sieci odpowiada rozwiązaniu problemu optymalizacji.

14.14 Podsumowanie

Problem gniazdowy pozostaje jednym z najtrudniejszych problemów szeregowania. Dzięki intensywnym badaniom, szczególnie w dziedzinie heurystyk opartych na poszukiwaniach lokalnych, możliwe jest dziś rozwiązywanie praktycznych problemów o bardzo dużych rozmiarach z wysoką dokładnością. Najskuteczniejszą obecnie znaną techniką jest **poszukiwanie z zakazami (Tabu Search)**, które w swoich najlepszych implementacjach wykorzystuje głęboką wiedzę o strukturze problemu, taką jak własności blokowe drogi krytycznej. Badania koncentrują się obecnie na jeszcze bardziej złożonych wariantach problemu, uwzględniających dodatkowe ograniczenia, takie jak czasy transportu, przebrojenia czy ograniczone bufory.